סילבוס מפורט



אוניברסיטת תל אביב
TEL AVIV UNIVERSITY

סילבוס מפורט

שם הקורס
1071-434601 סטטיסטיקה ושיטות מחקר למתקדמים, סמסטר א

מרצה
פרופ' ניצן שחר, nitzansh@tauex.tau.ac.il

מתרגלים
מר גל אטון, galatun@tauex.tau.ac.il
מר עידו בן-ארצי, idobenartzi@mail.tau.ac.il
מר רם אשל, ramisaacorr@mail.tau.ac.il

מטרת הקורס
הקורס נועד להקנות הבנה מעמיקה בתחום הסטטיסטיקה למדע אמפירי, ומיועד לחוקרות וחוקרים שהשלימו לימודי סטטיסטיקה בתואר ראשון, ובעת נמצאים בשלב רכישת ידע סטטיסטי כללי יותר להמשך הכשרתם במדע אמפירי. הקורס יספק היכרות עם מודלי רגרסיה לינאריים ולא לינאריים, שיטות בסיאניות להערכת מודלים ופרמטרים, וחיבור לשיטות הערכה בסטטיסטיקה מסורתית (כמו ANOVA ומבחני t). התרגולים ייעשו באמצעות תוכנת JASP.

דרישות הקורס
הציון הסופי בקורס מורכב משלושה רכיבים:
בחינה מסכמת — 70%
מטלות תרגול — 20%
מטלות קריאה — 10%

מטלות תרגול (20%)
בקורס 12 מטלות תרגול שבועיות. כל מטלה ניתנת בתרגול ביום חמישי, ומוגשת ב-Moodle עד יום חמישי בשעה 10:00 בשבוע שאחרי קבלתה, בקובץ PDF (אלא אם נאמר אחרת). פתרונות יינתנו לאחר מועד ההגשה.
כל מטלת תרגול שמוגשת במועד מזכה ב-2 נקודות, ולכל היותר 20 נקודות. מטלה שמוגשת באיחור אינה מזכה בנקודות. מאחר ש-10 מטלות במועד מספיקות לציון המלא, אפשר להגיש עד שתי מטלות באיחור מבלי שהציון ייפגע.

מטלות קריאה (10%)
בקורס 12 מטלות קריאה. בסוף כל שיעור ניתנת קריאה לשבוע הבא, ואת המטלה עליה מגישים דרך קישור באתר הקורס, עד יום שני בשעה 10:00 בשבוע שאחרי.
כל מטלת קריאה שמוגשת במועד מזכה בנקודה אחת, ולכל היותר 10 נקודות. מטלה שמוגשת באיחור אינה מזכה בנקודה. מאחר ש-10 מטלות במועד מספיקות לציון המלא, אפשר להגיש עד שתי מטלות באיחור מבלי שהציון ייפגע.



אוניברסיטת תל אביב
TEL AVIV UNIVERSITY

סילבוס מפורט

הגשת כל המטלות היא תנאי לסיום הקורס
כדי לסיים את הקורס יש להגיש את כל 12 מטלות התרגול ואת כל 12 מטלות הקריאה, גם אם חלקן מוגשות באיחור. לא ניתן לסיים את הקורס בלי להגיש את כל המטלות. במצבים מיוחדים שבהם קשה להגיש מטלות במועד, אפשר לפנות בכתב למרצה הקורס.

התאמות והנגשה
הצוות מסור לייצר התאמות והנגשה לכל סטודנט.ית לפי צרכיהם. אם יש קושי לגשת לחומר הקורס או לקחת חלק בשיעורים מכל סיבה משמעותית שהיא, יש ליצור קשר עם צוות הקורס לפני תחילת הסמסטר על מנת שנוכל לספק התאמות רלוונטיות.

חומרי הקורס, הקלטות ופתרונות תרגילים
הקורס הוא קורס פרונטאלי (לא קורס מקוון). ההרצאות יוקלטו ויועלו לאתר הקורס. התרגולים לא יוקלטו על מנת לאפשר לסטודנטים אווירת עבודה נוחה ותומכת.

שאלות וקשר עם צוות הקורס
ניתן להעלות שאלות לפורום המודל. הפורום נועד לשימוש משותף של הסטודנטים, כאשר פעמיים בשבוע מתרגלי הקורס יעברו על הפורום כדי לתקן אם צריך תשובות שניתנו על ידי הסטודנטים ולהוסיף מידע במידת הצורך.
מעבר לכך ניתן ליצור קשר עם צוות הקורס במייל.

שעות קבלה
פרופ' ניצן שחר: בימים שני, שלישי וחמישי בשעה 18:00, חדר 217 בבניין שרת. בתיאום מראש במייל.



אוניברסיטת תל אביב
TEL AVIV UNIVERSITY

סילבוס מפורט

שבוע	תאריך הרצאה	נושא
1	19-10	מבוא: מטרתו של מדע אמפירי, התפלגות Bernoulli ופונקציית ה-Likelihood
2	26-10	נוסחת Bayes והערכה בסיאנית של פרמטר בהתפלגות Bernoulli
3	02-11	הסקה שביחותנית: משפט הגבול המרכזי, אמידת פרמטר ובדיקת השערות
4	09-11	התפלגויות רציפות: ההתפלגות הגאוסיאנית והערכת שני פרמטרים בגישה בסיאנית ובגישה שביחותנית
5	16-11	הבדל בין שתי קבוצות: מודל לינארי עם משתנה דמה ומבחן t
6	23-11	המערך הפקטוריאלי 2×2 ואינטראקציה ברגרסיה לינארית
7	30-11	אוכלוסייה תאורטית, טקסים סטטיסטיים ומשבר הרפליקציה
8	07-12	סקירה שיטתית, מטא-אנליזה, הטיית פרסום ורישום מוקדם (pre-registration)
9	14-12	הסקה סיבתית: הקצאה אקראית ו-DAG
10	21-12	קשר בין שני משתנים רציפים: שונות משותפת, מתאם פירסון ותקנון
11	28-12	רגרסיה מרובת מנבאים, אינטראקציה בין משתנים רציפים ובדיקת הנחות
12	04-01	רגרסיה היררכית: שני תנאים בתוך נבדק
13	11-01	רגרסיה לוגיסטית

סילבוס מקוצר

הקורס "סטטיסטיקה ושיטות מחקר למתקדמים" מיועד לחוקרות וחוקרים המעוניינים להעמיק את הידע הסטטיסטי שלהם לצורך מחקר אמפירי, ומספק היכרות רחבה עם מודלי רגרסיה לינאריים ולא-לינאריים, שיטות בסיאניות להערכת מודלים ופרמטרים, וחיבורן לשיטות הערכה מסורתיות כמו ANOVA ומבחני t. במהלך הסמסטר יידונו נושאים מתקדמים ומגוונים כגון הסקה סיבתית (DAG), רגרסיה לוגיסטית והיררכית, מטא-אנליזה ומשבר הרפליקציה במדע, כאשר הלמידה התיאורטית משולבת באופן שוטף בתרגול מעשי בתוכנת JASP, במטלות תרגול וקריאה שבועיות ובבחינה מסכמת.